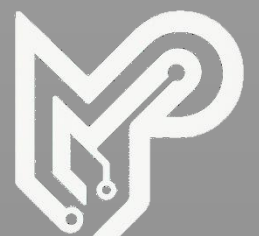


درس مهندسی اینترنت

مقایسه دو پروتکل CSMA/CD و CSMA/CS

محمد پهلوانیان

ترم مهر ۱۴۰۴ (4041)



در شبکه‌های کامپیوتری، زمانی که چند دستگاه (یا گره/Node) می‌خواهند از یک مسیر ارتباطی مشترک استفاده کنند، لازم است مکانیزمی وجود داشته باشد تا مشخص شود هر گره در چه زمانی مجاز به ارسال اطلاعات است. نبود چنین مکانیزمی باعث می‌شود چندین گره به‌طور هم‌زمان، داده ارسال کنند و داده‌ها با یکدیگر برخورد کرده و خراب شوند (یعنی Collision روی داده است). این فرآیند مدیریت زمان ارسال، **داوری** یا **Arbitration** نام دارد.

در همین راستا، خانواده پروتکل‌های **CSMA** طراحی شده‌اند. پیش از ادامه، لازم است معنی دقیق نام‌های این پروتکل‌ها را بدانیم:

- **CSMA** مخفف *Carrier Sense Multiple Access* است.
- **CSMA/CD** مخفف *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* است.
- **CSMA/CA** مخفف *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance* است.

در این پروتکل‌ها، دستگاه‌ها قبل از ارسال داده، ابتدا **کانال را حس (Carrier Sense)** می‌کنند تا ببینند آزاد است یا خیر، و چون چندین دستگاه به‌طور مشترک از این کانال استفاده می‌کنند (**Multiple Access**)، لازم است برخورد مدیریت شود. در نسخه **CD** برخورد تشخیص داده می‌شود، و در نسخه **CA** تلاش می‌شود از وقوع برخورد جلوگیری شود.

پروتکل‌های **CSMA** در دو زمینه متفاوت به‌کار می‌روند:

- **CSMA/CD** بیشتر در شبکه‌های سیمی قدیمی استفاده می‌شد.
- **CSMA/CA** امروزه بخش اصلی شبکه‌های بی‌سیم مانند **Wi-Fi** است.



مهندسی اینترنت

✧ CSMA/CD: دسترسی چندگانه با تشخیص برخورد

CSMA/CD در شبکه‌های سیمی اترنت (Ethernet) قدیمی، زمانی که دستگاه‌ها روی یک کابل مشترک قرار داشتند، استفاده می‌شد. در این پروتکل، گره قبل و در حین ارسال به کانال گوش می‌دهد تا اگر برخورد رخ داد، آن را تشخیص دهد.

نحوه عملکرد

در CSMA/CD، هر گره:

1. ابتدا گوش می‌دهد تا مطمئن شود کانال اشغال نیست.
2. اگر کانال آزاد بود، ارسال را آغاز می‌کند.
3. هنگام ارسال، سیگنال دریافتی را با سیگنال ارسالی مقایسه می‌کند؛ اگر متفاوت باشند، یعنی برخورد رخ داده است.
4. در صورت برخورد، یک پیام کوتاه به نام **Jam Signal** ارسال می‌کند تا همه گره‌ها متوجه خرابی شوند.
5. سپس گره برای مدتی به صورت تصادفی صبر می‌کند که این زمان **Backoff** نام دارد.

- **Jam Signal**: پیامی که هنگام برخورد ارسال می‌شود تا همه بدانند کانال خراب شده و باید ارسال متوقف شود.
- **Backoff**: زمان تصادفی که گره برای کاهش احتمال برخورد دوباره صبر می‌کند.

محدودیت‌ها و دلیل کنار گذاشته شدن

CSMA/CD تنها در حالت نیمه‌دوپلکس کار می‌کند؛ یعنی دستگاه نمی‌تواند هم‌زمان ارسال و دریافت انجام دهد. در شبکه‌های مدرن، بیشتر ارتباطات تمام‌دوپلکس (**Full Duplex**) هستند، جایی که ارسال و دریافت هم‌زمان امکان‌پذیر است. در این حالت دستگاه دیگر نمی‌تواند «صدای خودش» را هنگام ارسال بشنود، بنابراین **CSMA/CD**



مهندسی اینترنت

عملاً بی استفاده می شود. با گسترش سوییچ ها، این پروتکل تقریباً کاملاً منسوخ شده است.

CSMA/CA: دسترسی چندگانه با جلوگیری از برخورد

در شبکه های بی سیم، دستگاه نمی تواند هنگام ارسال سیگنال خود را بشنود، زیرا ارسال آن قدر قوی است که دریافت را غیرممکن می کند. بنابراین تشخیص برخورد ممکن نیست. به همین دلیل Wi-Fi از CSMA/CA استفاده می کند که هدفش جلوگیری از برخورد پیش از وقوع است.

نحوه عملکرد

در CSMA/CA، گره:

1. ابتدا کانال را حس می کند.
2. اگر کانال آزاد بود، فوراً ارسال نمی کند؛ بلکه وارد یک مدت انتظار تصادفی (Backoff) می شود.
3. اگر در این مدت کانال آزاد بماند، ارسال آغاز می شود.
4. برای کاهش احتمال برخورد، از دو سازوکار کمکی استفاده می شود: RTS/CTS و NAV.

• RTS/CTS

- **RTS** مخفف *Request to Send* یعنی درخواست ارسال.
- **CTS** مخفف *Clear to Send* یعنی اجازه ارسال.
- فرستنده ابتدا RTS می فرستد، گیرنده اگر آماده باشد CTS ارسال می کند.
- دیگر گره ها با دیدن CTS می فهمند کانال برای مدت کوتاهی رزرو شده است.



• NAV (Network Allocation Vector) :

یک شمارنده زمانی است که نشان می‌دهد کانال تا چه مدت رزرو شده و دیگر گره‌ها باید صبر کنند.

محدودیت‌ها

- وجود مراحل اضافه مانند RTS/CTS و Backoff می‌تواند سرعت واقعی انتقال را کاهش دهد.
- سربار پروتکل در مقایسه با CSMA/CD بیشتر است.

پروتکل‌های CSMA/CA و CSMA/CD هر دو برای مدیریت استفاده چند گره از یک کانال مشترک طراحی شده‌اند، اما تفاوت محیط فیزیکی آن‌ها منجر به تفاوت بنیادین در عملکرد می‌شود. در شبکه‌های سیمی، دستگاه قادر است هنگام ارسال، سیگنال خود را بشنود؛ بنابراین تشخیص برخورد امکان‌پذیر است. اما در شبکه‌های بی‌سیم چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن باید از سازوکارهای جلوگیری از برخورد استفاده شود. به همین دلیل امروزه CSMA/CD تقریباً از شبکه‌های مدرن حذف شده و CSMA/CA همچنان در قلب شبکه‌های Wi-Fi فعال است.

